

Подготовка к кр



Темы:

- скалярное/эрмитово произведение, матрица Грама;
- сопряжённое линейное отображение/оператор;
- нормальные операторы (косые, ортогональные/унитарные, самосопряжённые), их канонический вид и базис;
- приведение квадратичной формы к каноническому виду/нормальному виду;
- сингулярные базисы и числа, углы между подпространствами.

$$\text{ОНБ} \rightarrow (x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = x^T y$$

$$[A] = A$$

Задача 1

1. В стандартном евклидовом $\mathbb{R}^3$ задан оператор $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ по правилу

$$A\vec{x} = 2 \frac{(\vec{u}, \vec{x})}{(\vec{u}, \vec{u})} \vec{u} - \vec{x},$$

$$(\vec{u}, \vec{u}) = 2$$

где $\vec{u} = (1, 0, 1)^T$. Проверьте, что A – ортогональный оператор и найдите его канонический вид и канонический базис.

Умб A – орт. оп-р $\Leftrightarrow A$ – орт. матрица

$$A^T A = A A^T = E$$

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

1) Найдем A :

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0)^T, & A e_1 &= 2 \cdot \frac{1}{2} u - e_1 = (0, 0, 1)^T \\ e_2 &= (0, 1, 0)^T, & A e_2 &= -e_2 = (0, -1, 0)^T \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ e_3 &= (0, 0, 1)^T, & A e_3 &= u - e_3 = (1, 0, 0)^T \end{aligned}$$

в каноническом базисе

Задача 1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) $AA^T = A^T A = E \Leftrightarrow A$ - орт. matr.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E -$$

- рав-ва верные $\Rightarrow$

$\Rightarrow A$ - орт. matr $\Rightarrow A$ - орт. on-p

Задача 1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda) \cdot \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -(\lambda+1)(\lambda^2-1) = -(\lambda+1)^2(\lambda-1) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -1$$

$$\Rightarrow D_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ — канонический вид}$$

Задача 1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = -1$$

4) $\lambda_1 = 1$

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 1)^T$$

$\lambda_{2,3} = -1$

$$A + E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim (1 \ 0 \ 1) \Rightarrow$$

$$x_1 = -x_3 \Rightarrow \begin{aligned} v_2 &= (0, 1, 0)^T, \\ v_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 0, 1)^T, \\ v_2 &\perp v_3 \end{aligned}$$

v_1, v_2, v_3 — канонический базис

$$\cos \angle (f, g) = \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|}, \quad \|f\| = \sqrt{(f, f)}, \|g\| = \sqrt{(g, g)}$$

Задача 2

$$(x-1)^n \text{ и } (x-1)^m$$

2. Найдите косинус угла между многочленами x^n и x^m в пространстве $\mathbb{R}[x]$ многочленов от одной переменной со скалярным произведением, заданным по правилу $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

$$f(x) = x^n, \quad g(x) = x^m$$

$$(f, g) = \int_0^1 x^n \cdot x^m dx = \frac{1}{n+m+1} x^{n+m+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+m+1}$$

$$(f, f) = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{1}{2n+1}, \quad (g, g) = \int_0^1 x^{2m} dx = \frac{1}{2m+1}$$

$$\cos \angle (f, g) = \frac{(f, g)}{\|f\| \cdot \|g\|} = \frac{\sqrt{2n+1} \cdot \sqrt{2m+1}}{n+m+1} \leftarrow \text{корень!}$$

Задача 3

3. Найти норму линейного оператора $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, матрица которого в стандартном ОНБ равна $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, где

$$\mathbf{u} = (1, -1, 1)^t, \mathbf{v} = (1, 1, 1).$$


$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

$$A = U \Sigma V^*$$

$$\Sigma^* \Sigma \in M_{m \times m} \Rightarrow$$

$$A^* A = (U \Sigma V^*)^* U \Sigma V^* =$$

$$= V \Sigma^* \underbrace{U^* U}_{m \times m} \Sigma V^* = V \Sigma^* \Sigma V^*$$

Задача 3

$$A^* A = V \underline{D} V^*$$

$$I_2 = M_{11} + M_{22} + M_{33}$$

3. Найти норму линейного оператора $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, матрица которого в стандартном ОНБ равна $u \cdot v$, где

$$u = (1, -1, 1)^t, v = (1, 1, 1).$$

$$3) \|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sigma_{\max}(A) = 3$$

$$1) A = u \cdot v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) A^* A = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr } A^* A = 9, I_2 = 0, \det A^* A = 0 \Rightarrow \chi_{A^* A}(\lambda) = -\lambda^3 + 9\lambda^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_{2,3} = 0 \Rightarrow \sigma_{\max}(A) = \sqrt{\lambda_1} = 3$$

Задача 4

4. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ – матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе, матрица Грама которого равна

$$\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{matrix} t \in \mathbb{R} \\ t > 0 \end{matrix}$$

Найти все значения вещественного параметра t , при которых $\mathcal{A}$ самосопряжён.

$$A^* = A$$

$$A^* = G^{-1} A^+ G$$

Найдём A^* :

$$\begin{aligned} A^* &= G^{-1} A^+ G = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} t & 4 \\ 2t^2 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Задача 4

4. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ – матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе, матрица Грама которого равна

$$\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{matrix} t \in \mathbb{R} \\ t > 0 \end{matrix}$$

Найти все значения вещественного параметра t , при которых $\mathcal{A}$ самосопряжён.

2) $\mathcal{A}$ – самосопряжён $\Leftrightarrow A^* = A$

$$\frac{1}{t} \begin{pmatrix} t & 4 \\ 2t^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 4/t = 2 \\ 2t = 4 \end{cases} \Leftrightarrow t = 2$$

Ответ: $t = 2$

Задача 2 (2022)

2. Найти все комплексные числа z , для которых матрица

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & z \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

диагонализируема в некотором ОНБ в стандартном эрмитовом пространстве $\mathbb{C}^3$.

Теорема. Следующие условия на оператор A на *эрмитовом* пространстве $\mathcal{V}$ равносильны:

(1) $A^*A = AA^*$;

A – нормальный оператор

(2) пространство $\mathcal{V}$ обладает собственным ортонормированным базисом для A .

A диагонализируема

$$z = 2 \cdot e^{i\varphi}$$

$$xy = 1 \text{ в } Oxyz \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$


Задача 5

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 - y_1)$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}} (x_1 + y_1)$$

5. Пусть $\mathcal{S}$ – линейное пространство всех симметрических вещественных 2×2 -матриц X

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Считая систему координат $Oxyz$ прямоугольной, привести ортогональной заменой поверхность, заданную уравнением $\det X = 1$ к каноническому виду. Нарисовать поверхность и указать её тип.

1) $\det X = 1$

$$xz - y^2 = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{S} D_A$$

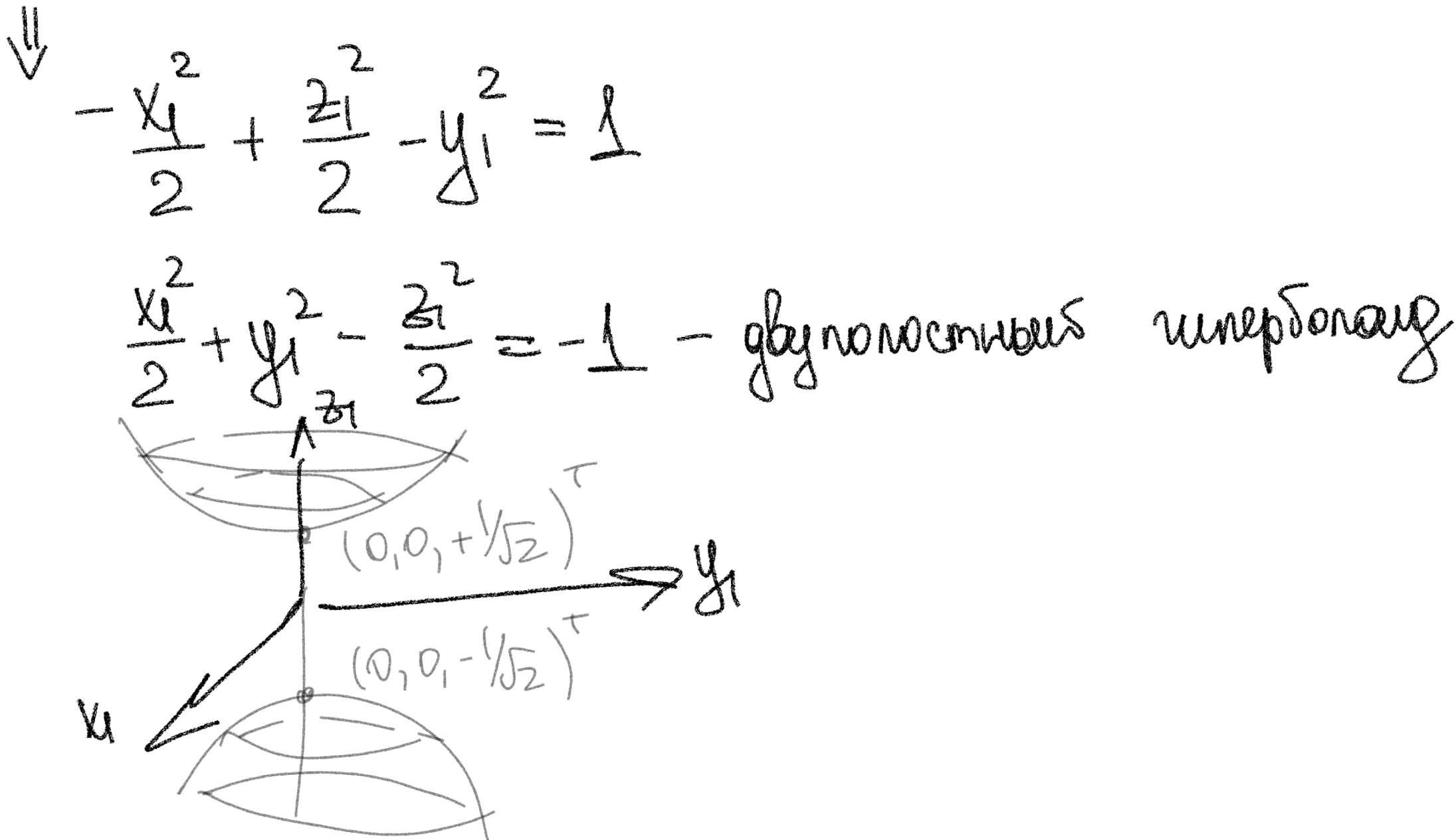
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

$$q = xz - y^2 = (x \ y \ z) A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

5. Пусть $\mathcal{S}$ – линейное пространство всех симметрических вещественных 2×2 -матриц X

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Считая систему координат $Oxyz$ прямоугольной, привести ортогональной заменой поверхность, заданную уравнением $\det X = 1$ к каноническому виду. Нарисовать поверхность и указать её тип.

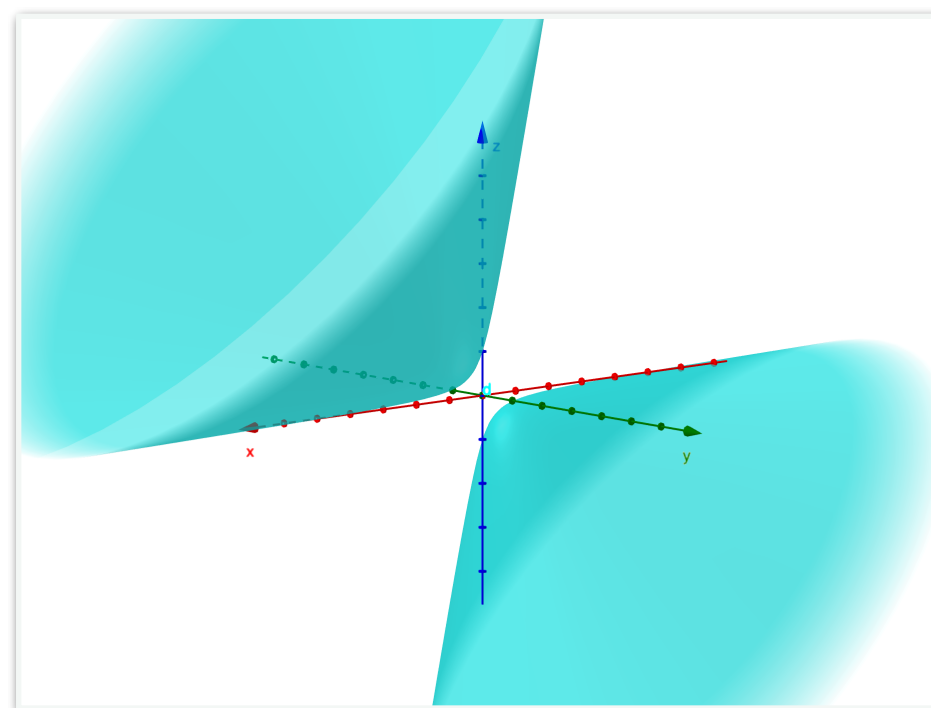
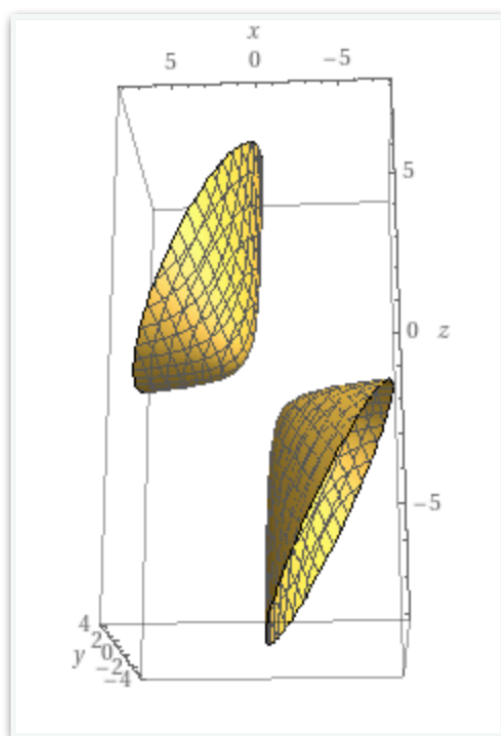


Задача 5

5. Пусть $\mathcal{S}$ – линейное пространство всех симметрических вещественных 2×2 -матриц X

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Считая систему координат $Oxyz$ прямоугольной, привести ортогональной заменой поверхность, заданную уравнением $\det X = 1$ к каноническому виду. Нарисовать поверхность и указать её тип.



Задача 4 (2022)

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Задача 4 (2022)

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Скалярное произведение в $M_2(\mathbb{R})$: $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$

Серия углов

$U_1, U_2 \leq V$ – евклидово
пространство

$$\dim U_1 = k_1, \dim U_2 = k_2, m = \min\{k_1, k_2\}$$

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq \varphi_m$$

$$\varphi_1 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1\}$$

$$\varphi_1 = \angle(x_1, y_1)$$

$$\varphi_2 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1, x \perp x_1, y \perp y_1\}$$

$$\varphi_2 = \angle(x_2, y_2)$$

$$\varphi_3 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1, x \perp \langle x_1, x_2 \rangle, y \perp \langle y_1, y_2 \rangle\}$$

Серия углов

$U_1, U_2 \leq V$ – евклидово
пространство

$$\dim U_1 = k_1, \dim U_2 = k_2, m = \min\{k_1, k_2\}$$

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots \leq \varphi_m$$

$$\varphi_1 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1\}$$

$$\varphi_1 = \angle(x_1, y_1)$$

$$\varphi_2 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1, x \perp x_1, y \perp y_1\}$$

$$\varphi_2 = \angle(x_2, y_2)$$

$$\varphi_3 = \min\{\angle(x, y) \mid x \in U_1, y \in U_2, \|x\| = 1, \|y\| = 1, x \perp \langle x_1, x_2 \rangle, y \perp \langle y_1, y_2 \rangle\}$$

...

Оператор ортогонального проецирования

$$P : U_1 \rightarrow U_2$$

$e_1, e_2, \dots, e_{k_1}$ – ОНБ в U_1

$f_1, f_2, \dots, f_{k_2}$ – ОНБ в U_2

$$P = \begin{pmatrix} (f_1, e_1) & (f_1, e_2) & \dots & (f_1, e_{k_1}) \\ (f_2, e_1) & (f_2, e_2) & \dots & (f_2, e_{k_1}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (f_{k_2}, e_1) & (f_{k_2}, e_2) & \dots & (f_{k_2}, e_{k_1}) \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{– смешанная} \\ \text{матрица Грама} \end{array}$$

Оператор ортогонального проецирования

$$P : U_1 \rightarrow U_2$$

$$\cos \varphi_1 = \sigma_1(P)$$

$$\cos \varphi_2 = \sigma_2(P)$$

...

$$\cos \varphi_m = \sigma_m(P)$$

Задача 4 (2022)

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B)$$

$$\begin{aligned} 1) \quad E_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, L_A(E_{11}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ E_{12} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, L_A(E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ E_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, L_A(E_{21}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ E_{22} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, L_A(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned} \Rightarrow [L_A] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = 1$$

$$\lambda_{3,4} = 2$$

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (A, B) = \text{tr}(A^T B)$$

2) $\lambda_{1,2} = 1$

$$[L_A] - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow V^1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$V^1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ONB

$\lambda_{3,4} = 2$

$$[L_A] - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_4 \end{cases} \Rightarrow V^2 = \left\{ \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$V^2 = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ONB

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B)$$

$$V^1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, V^2 = \left\{ \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

1 способ

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \|B\| = 1, \quad a^2 + b^2 = 1, \quad D = \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \|D\| = 1, \quad c^2 + d^2 = 1/2$$

$$\cos \angle(B, D) = (B, D) = \text{tr}(B^T D) = \text{tr} \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ c & d \end{pmatrix} = ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Другими, что $\exists$ такие a, b, c, d , что

$$\| \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \| = \sqrt{\text{tr} A^T A} = \sqrt{\text{tr} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

4. Вычислить (минимальный) угол между собственными подпространствами оператора $L_A: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$, действующего по правилу $L_A(X) = AX$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(A, B) = \text{tr}(A^T B)$$

$$\Rightarrow \cos \angle(B, D) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi_1 = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$$

2 способ

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, D_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D_1, B_1) = \text{tr} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(D_1, B_2) = 0$$

$$(D_2, B_1) = 0,$$

$$(D_2, B_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_1 = \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$$

Пример

Найти сингулярное разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$A: l_1 \rightarrow l_2$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}^T$$

левый сингл. базис

правый сингл. базис